

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 2

Planejamento e análise de risco

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 2 do curso

MÓDULO	2 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusulas 4 e 5 e Anexo C; ISO/TR 24971:2020, Anexo A; IEC 62366-1
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Módulo 2, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica as cláusulas 4 e 5 com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> REGRA DE OURO DO CURSO
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente da norma e do regulamento, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original e confira a edição antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e revisão	3
1	Processo, alta direção e competência	4
2	O plano e o arquivo de gerenciamento de risco	6
3	Uso destinado e má utilização razoavelmente previsível	8
4	Características relacionadas à segurança	10
5	Identificação de perigos e situações perigosas	12
6	Glossário	14
7	Para revisar	15

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Módulo 2 tem quatro blocos e cobre o que precisa existir antes de estimar qualquer risco: processo, pessoas, plano, uso destinado, características de segurança e perigos.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Processo, pessoas e plano	Módulo 2, slides 3 a 8	Capítulos 1 e 2	Perguntas 1 e 2
2	Uso destinado e má utilização	Módulo 2, slides 9 a 12	Capítulo 3	Pergunta 3
3	Características de segurança	Módulo 2, slides 13 a 15	Capítulo 4	Pergunta 4
4	Perigos e situações perigosas	Módulo 2, slides 16 a 21	Capítulo 5	Pergunta 5

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a ISO 14971 aberta na cláusula citada.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote em que cláusula cada ideia aparece e como o avaliador a verificaria.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

ANTES DO MÓDULO 3

O Módulo 3 estima e avalia os riscos dos perigos identificados e trata do controle. Revise o Capítulo 2: os critérios do plano são a régua da avaliação.

CAPÍTULO 1

Processo, alta direção e competência

NA AULA Módulo 2 • Bloco 1 • slides 4 e 5 Para revisar • Pergunta 1

Observe quem decide o quê: a alta direção, a equipe e o processo.

Antes de olhar qualquer matriz de risco, o avaliador quer saber se existe um processo e quem responde por ele. A cláusula 4 da norma trata disso: o processo, a alta direção, as pessoas, o plano e o arquivo.

Um processo, não um documento

A norma pede que o fabricante estabeleça, implemente, documente e mantenha um processo contínuo para identificar perigos, estimar e avaliar riscos, controlá-los e monitorar a eficácia dos controles durante todo o ciclo de vida. O processo pode fazer parte do sistema da qualidade, mas a norma não exige que a empresa tenha um. Na prática, quem segue a ISO 13485 ou a RDC 665/2022 já precisa integrar o risco aos processos do sistema.

O papel da alta direção

A alta direção provê recursos adequados e pessoal competente, define e documenta a **política** para estabelecer os critérios de aceitabilidade e revisa a adequação do processo em intervalos planejados. A política considera regulamentos aplicáveis, normas, o estado da arte e as preocupações conhecidas das partes interessadas. Ela não precisa trazer números; ela dá o quadro do qual os critérios do plano vão sair.

Competência

Quem executa o gerenciamento de risco precisa de conhecimento e experiência adequados: conhecer o dispositivo, as tecnologias envolvidas, o uso e as técnicas de análise. A norma pede registros apropriados dessa competência. Em auditoria, é comum o avaliador escolher um nome na análise de risco e pedir o registro de qualificação dessa pessoa.

REQUISITO	EVIDÊNCIA QUE O AVALIADOR PROCURA
4.1 Processo	Procedimento e registros de execução
4.2 Alta direção	Política documentada; registros de revisão do processo
4.3 Competência	Registros de formação e experiência de quem participou

ERRO COMUM

Política de aceitabilidade escrita pela engenharia, sem aprovação da alta direção. A norma é clara: a política é responsabilidade da alta direção.

IDEIA-CHAVE

A política é da alta direção; o processo é de todos; os registros mostram que ele aconteceu.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.1 a 4.3; RDC Anvisa 665/2022, art. 20.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Processo, alta direção e competência

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O plano e o arquivo de gerenciamento de risco

NA AULA **Módulo 2 • Bloco 1 • slides 5 a 8** Para revisar • Pergunta 2

Observe as sete alíneas do plano e a diferença entre as alíneas d) e e).

O plano de gerenciamento de risco é o primeiro documento que o avaliador pede. Ele mostra, para um dispositivo específico, o que será feito, por quem, com que régua e como o resultado será verificado.

Sete alíneas

ALÍNEA	O QUE O PLANO DEFINE
a)	Escopo: o dispositivo e as fases do ciclo de vida cobertas
b)	Responsabilidades e autoridades
c)	Requisitos para revisar as atividades
d)	Critérios de aceitabilidade de cada risco, inclusive quando a probabilidade não pode ser estimada
e)	Método e critérios para o risco residual global
f)	Verificação da implementação e da eficácia dos controles
g)	Coleta e revisão de informações de produção e pós-produção

Duas alíneas costumam ser confundidas. A alínea d) é a régua de cada risco individual. A alínea e) é a régua do conjunto, usada na cláusula 8 para avaliar o risco residual global. São decisões diferentes e o plano precisa das duas. Outra lacuna frequente está na alínea f): verificar que o controle foi implementado não basta, é preciso verificar que ele funciona.

Quando a probabilidade não pode ser estimada

Falhas de software e outras falhas sistemáticas raramente têm uma probabilidade confiável. Por isso, a alínea d) pede critérios também para esses casos. Uma prática comum é decidir com base na severidade do dano possível, mas a escolha é do fabricante e precisa estar escrita.

O arquivo

O arquivo de gerenciamento de risco reúne os registros do processo. Para cada perigo, deve ser possível seguir o fio: análise, avaliação, implementação e verificação dos controles, avaliação do risco residual. Os registros podem estar em outros documentos, e o arquivo pode apontar para eles.

> ERRO COMUM
>
> Plano copiado de outro produto, com o nome trocado. O avaliador percebe pelo escopo, pelos usuários e pelas fases do ciclo de vida que não correspondem ao dispositivo.

IDEIA-CHAVE

Sem as alíneas d) e e) o plano não tem régua; sem a alínea g), o processo para no lançamento.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 e 4.5; ISO/TR 24971:2020, 4.4 e Anexo C.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O plano e o arquivo de gerenciamento de risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Uso destinado e má utilização razoavelmente previsível

NA AULA **Módulo 2 • Bloco 2 • slides 10 a 12** Para revisar • Pergunta 3

Observe a diferença entre errar sem querer, usar fora do previsto e burlar um controle.

A análise de risco começa pela pergunta mais simples e mais esquecida: para que serve este dispositivo, quem o usa, em quem e onde? Sem essa resposta, a lista de perigos não tem chão.

O registro da análise

A cláusula 5.1 pede que a análise seja registrada, com a identificação do dispositivo, de quem executou a análise, do escopo e da data. Se a empresa usa um dispositivo semelhante como referência, a semelhança precisa ser avaliada e registrada.

Uso destinado

O uso destinado descreve indicação médica, população de pacientes, parte do corpo ou tipo de tecido, perfil do usuário, ambiente de uso e princípio de operação. Na bomba de infusão do curso: administração intravenosa de medicamentos e soluções, pacientes adultos e pediátricos, operada por enfermagem treinada, em UTI, enfermaria e transporte intra-hospitalar.

Quatro situações de uso

SITUAÇÃO	EXEMPLO NA BOMBA	TRATAMENTO
Uso correto	Programa a dose prescrita, com o equipo indicado	Uso destinado (5.2)
Erro de uso	Digita 50 em vez de 5,0	Engenharia de usabilidade e análise de risco
Má utilização razoavelmente previsível	Usa na ambulância; usa equipo não validado	Documentada em 5.2
Uso anormal	Desconecta de propósito o sensor de ar	Fora da engenharia de usabilidade (IEC 62366-1)

A pergunta que separa as duas últimas linhas é a intenção. A má utilização razoavelmente previsível resulta de comportamento humano facilmente previsível, como improvisar quando falta material. O uso anormal é um ato intencional que contraria os controles de risco e as instruções.

ERRO COMUM

Descrever o uso destinado em uma linha, sem população de pacientes nem ambiente de uso. Sem esses dados, ninguém consegue julgar se os perigos levantados são os relevantes.

IDEIA-CHAVE

Antes dos perigos, o uso: quem, em quem, onde e para quê. E o que é razoável prever que vão fazer de diferente.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusula 3, 5.1 e 5.2; IEC 62366-1.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Uso destinado e má utilização razoavelmente previsível

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Características relacionadas à segurança

NA AULA Módulo 2 • Bloco 3 • slides 14 e 15 Para revisar • Pergunta 4

Observe como cada característica abre um ou mais perigos.

Entre o uso destinado e a lista de perigos existe um passo que muitos pulam: levantar as características do dispositivo que podem afetar a segurança. É aí que nasce a maior parte dos perigos relevantes.

O que a cláusula 5.3 pede

O fabricante identifica e documenta as características qualitativas e quantitativas que podem afetar a segurança e, quando apropriado, os seus limites. Exemplos: o fluxo máximo de uma bomba, a autonomia da bateria, a pressão de alarme de oclusão, o volume morto do equipo.

As perguntas do Anexo A do TR 24971

O relatório técnico oferece uma lista de perguntas para não esquecer nada: o dispositivo entra em contato com o paciente? Fornece energia ou substâncias? Depende de software? É usado com outros dispositivos? Faz medições? Tem vida útil limitada? Precisa de manutenção ou calibração? A lista é um apoio, não um formulário obrigatório.

PERGUNTA	BOMBA DE INFUSÃO	PERIGO QUE SE ABRE
Fornece substância?	Medicamento IV com fluxo controlado	Sub ou sobreinfusão
Depende de software?	Cálculo de fluxo e alarmes	Saída incorreta
Tem bateria?	Uso no transporte	Desligamento inesperado
Contato com fluido?	Caminho do fluido	Contaminação

ERRO COMUM

Ir direto para a lista de perigos de uma norma de produto sem levantar as características do próprio dispositivo. A norma de produto ajuda, mas não conhece as escolhas de projeto da empresa.

IDEIA-CHAVE

Característica de segurança é o elo entre o que o produto é e o que pode dar errado.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 5.3; ISO/TR 24971:2020, Anexo A.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Características relacionadas à segurança

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Identificação de perigos e situações perigosas

NA AULA Módulo 2 • Bloco 4 • slides 17 a 20 Para revisar • Pergunta 5

Observe a exigência de considerar condição normal e condição de falha.

Com o uso destinado e as características em mãos, o fabricante identifica os perigos conhecidos e previsíveis e as situações perigosas a que eles podem levar. É a cláusula 5.4, e é aqui que o arquivo de risco mostra a sua qualidade.

O que se pede

- Identificar e documentar perigos conhecidos e previsíveis, com base no uso destinado, na má utilização razoavelmente previsível e nas características de segurança.
- Fazer isso em condição normal e em condição de falha.
- Considerar as sequências ou combinações de eventos que resultam em situações perigosas e registrar essas situações.

As categorias do Anexo C

CATEGORIA	EXEMPLO NA BOMBA
Energia	Corrente de fuga no gabinete
Biológico e químico	Contaminação do caminho do fluido
Desempenho	Sobreinfusão por erro de cálculo
Eventos e circunstâncias	Unidade de dose ambígua na tela

As tabelas do Anexo C são exemplos. Elas ajudam a varrer o problema, mas não substituem o conhecimento do produto, das normas particulares (como a IEC 60601-2-24 para bombas de infusão), das reclamações de produtos semelhantes e da literatura.

Condição normal

O dispositivo funciona como projetado, e ainda assim há perigo: por exemplo, pressão na linha durante uma oclusão.

Condição de falha

Um componente, o software ou o usuário falha: por exemplo, o sensor de ar deixa de detectar bolhas.

ERRO COMUM

Lista de perigos sem situações perigosas. Sem a pessoa exposta e a sequência de eventos, a estimativa do Módulo 3 fica sem base.

IDEIA-CHAVE

Um bom levantamento de perigos olha o uso normal, a falha e o uso razoavelmente previsível, e termina sempre numa pessoa exposta.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 5.4 e Anexo C; ISO/TR 24971:2020, 5.4.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Identificação de perigos e situações perigosas

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Glossário

Política de aceitabilidade

Quadro definido pela alta direção para estabelecer os critérios de aceitabilidade de risco (4.2).

Plano de gerenciamento de risco

Documento com escopo, responsabilidades, critérios e atividades de verificação e de pós-produção para um dispositivo (4.4).

Arquivo de gerenciamento de risco

Registros e documentos produzidos pelo processo, com rastreabilidade de cada perigo (4.5).

Uso destinado

Uso para o qual o dispositivo é pretendido, conforme especificações, instruções e informações do fabricante.

Má utilização razoavelmente previsível

Uso não pretendido pelo fabricante, que resulta de comportamento humano facilmente previsível.

Erro de uso

Ação ou falta de ação do usuário com resultado diferente do pretendido ou esperado.

Uso anormal

Ato intencional que contraria os controles de risco do fabricante (IEC 62366-1).

Característica relacionada à segurança

Característica qualitativa ou quantitativa que pode afetar a segurança do dispositivo (5.3).

Condição de falha

Situação em que um componente, o software ou um meio de proteção deixa de funcionar como previsto.

CAPÍTULO 7

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Quem define a política de aceitabilidade de risco e o que ela deve considerar? *(Cap. 1)*

2. Qual é a diferença entre as alíneas d) e e) do plano de gerenciamento de risco? *(Cap. 2)*

3. Dê um exemplo de má utilização razoavelmente previsível e um de uso anormal para um mesmo dispositivo. *(Cap. 3)*

4. Por que levantar as características relacionadas à segurança antes de listar os perigos? *(Cap. 4)*

5. Por que a cláusula 5.4 exige considerar a condição de falha? *(Cap. 5)*